

Viernes 14 de agosto de 2026

**ADMISIÓN
UNI 2026-2**

— ACADEMIA —
**CÉSAR
VALLEJO**



Lumbreras
Editores

SOLUCIONARIO

Física y Química



lumbreras.editores



lumbreras.editores



965 387 300

TEXTOS ESCOLARES 2027

Primaria

- ✓ Escolar
- ✓ Actividades
- ✓ Razonamiento Verbal y Comprensión Lectora

COMUNICACIÓN

vital



Primaria y Secundaria

- ✓ Escolar
- ✓ Actividades
- ✓ Razonamiento Matemático

MATEMÁTICA

vital



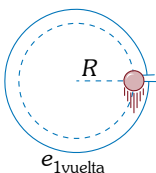
FÍSICA

• Caso 2:

RESOLUCIÓN 1

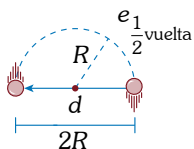
Tema: Cinemática

I. Falso



$$e_{1\text{ vuelta}} = 2\pi R$$

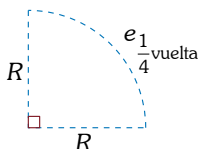
II. Falso



$$e_{1/2\text{ vuelta}} = \pi R$$

$$d = 2R$$

III. Falso



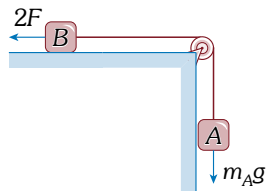
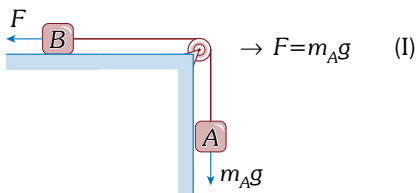
$$e_{1/4\text{ vuelta}} = \frac{\pi R}{2}$$

Respuesta: FFF

RESOLUCIÓN 2

Tema: Dinámica

• **Caso 1:** Equilibrio



$$F_R = m_{\text{total}} \times a$$

$$2F - m_A g = (m_A + m_B) a$$

$$2 \times m_A g - m_A g = (m_A + m_B) a$$

$$m_A g = (m_A + m_B) a$$

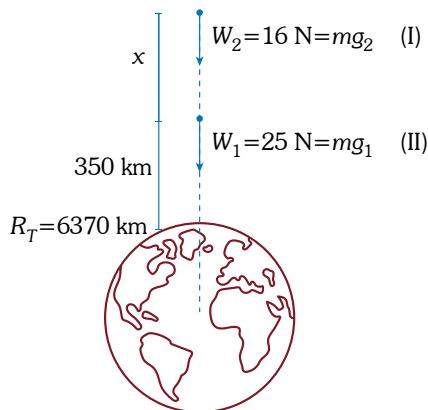
$$0,3 \times 9,81 = 0,8 \times a$$

$$\therefore a = 3,7 \text{ m/s}^2$$

Respuesta: 3,7

RESOLUCIÓN 3

Tema: Gravitación



De (II) entre (I)

$$\frac{g_1}{g_2} = \frac{25}{16}$$

$$\frac{\frac{GM}{(6720)^2}}{\frac{GM}{(6720+x)^2}} = \frac{25}{16}$$

$$\frac{6720+x}{6720} = \frac{5}{4}$$

$$\therefore x = 1680 \text{ km}$$

Respuesta: 1680

RESOLUCIÓN 4

Tema: Cantidad de movimiento

$$\vec{P}_{\text{sist. inicial}} = \vec{P}_{\text{sist. final}}$$

$$m_{\text{total}} \cdot \vec{v} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3$$

$$(m+m+2m)\vec{v} = 2m(-20\hat{j}) + m(40\hat{j}) + m(60\hat{i})$$

$$4m\vec{v} = m \times 60\hat{i}$$

$$\therefore \vec{v} = 15\hat{i} \text{ m/s}$$

Respuesta: 15i

RESOLUCIÓN 5

Tema: Termodinámica

Tenemos lo siguiente:

$$n_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{FF}}{T_{FC}} = 0,6$$

$$\rightarrow \frac{T_{FF}}{T_{FC}} = 0,4$$

$$5T_{FF} = 2T_{FC}$$

$$5(275+273) = 2(T_x+273)$$

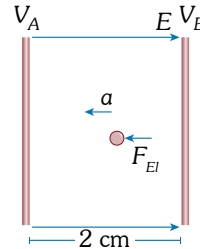
$$\therefore T_x = 1097^\circ\text{C}$$

Respuesta: 1097

RESOLUCIÓN 6

Tema: Potencial eléctrico

Graficamos.



Por segunda ley de Newton

$$Fr = ma$$

$$E|q_e| = 9,1 \times 10^{-31} (5 \times 10^{14})$$

$$\frac{V_{AB}}{2 \times 10^{-2}} (1,6 \times 10^{-19}) = 45,5 \times 10^{-17}$$

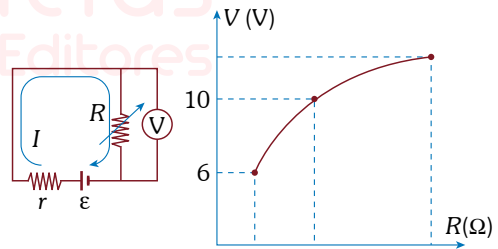
$$\therefore V_{AB} = 56,88 \text{ V}$$

Respuesta: 56,88

RESOLUCIÓN 7

Tema: Circuitos eléctricos

Tenemos lo siguiente:



Para R de la ley de Ohm,

$$I_1 = \frac{6}{1} = 6\text{A} ; I_2 = \frac{10}{5} = 2\text{A}$$

En el circuito,

• **1.º caso:**

$$\varepsilon = I(R+r)$$

$$\varepsilon = 6(1+r) \quad (\text{I})$$

• **2.º caso:**

$$\varepsilon = 2(5+r) \quad (\text{II})$$

De (I) y (II), tenemos lo siguiente:

$$\varepsilon = 12 \text{ V} ; r = 1 \Omega$$

La máxima corriente ($I_{\text{máx}}$) ocurre cuando $R=0$.

$$\rightarrow \varepsilon = Ir$$

$$12 = I_{\text{máx}}(1)$$

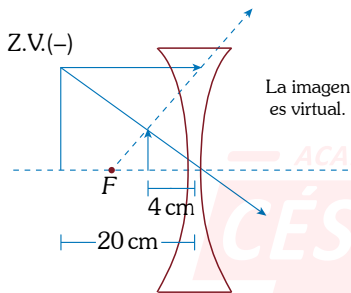
$$\therefore I_{\text{máx}} = 12 \text{ A}$$

Respuesta: 12 A

RESOLUCIÓN 8

Tema: Lentes

Nos piden calcular la distancia focal de la lente.



Ecuación de Descartes:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{\theta}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{20}$$

$$f = -5 \text{ cm}$$

En valor absoluto

$$\therefore |f| = 5 \text{ cm}$$

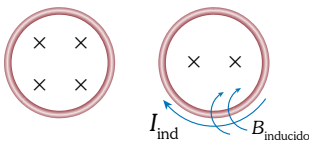
Respuesta: 5

RESOLUCIÓN 9

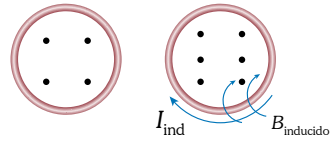
Tema: Inducción electromagnética

Para que la I_{ind} sea en sentido horario, hay 2 casos.

1.º caso: campo decreciente entrante



2.º caso: campo creciente saliente



Respuesta: Un campo magnético decreciente está dirigido hacia la página.

RESOLUCIÓN 10

Tema: Ondas electromagnéticas

De

$$\mu = \frac{B_{\text{máx}}}{2\mu_0}$$

↑
densidad promedio de una OEM

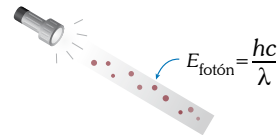
$$\mu = \frac{(40 \times 10^{-6})^2}{2(4\pi \times 10^{-7})}$$

$$\mu = 0,64 \text{ mJ/m}^3$$

Respuesta: 0,64

RESOLUCIÓN 11

Tema: Física moderna



Cuando $\lambda = 280 \text{ nm}$

$$E_1 = \frac{(4,1 \times 10^{-15})(3 \times 10^8)}{(280 \times 10^{-9})}$$

$$\rightarrow E_1 = 4,39 \text{ eV}$$

Cuando $\lambda = 3000 \text{ nm}$

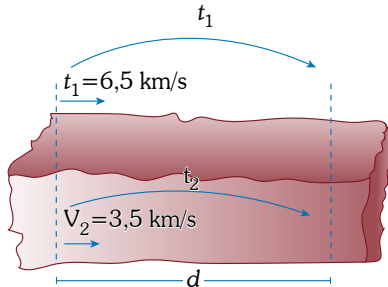
$$E_2 = \frac{(4,1 \times 10^{-15})(3 \times 10^8)}{3000 \times 10^{-9}}$$

$$\rightarrow E_2 = 0,41 \text{ eV}$$

Respuesta: 4,39 y 0,41

RESOLUCIÓN 12**Tema:** Ondas mecánicas

Veamos



Para una onda mecánica

$$d = v_1 t_1 = v_2 t_2$$

$$6,5 t_1 = 3,5 t_2$$

$$13 t_1 = 7 t_2$$

Del dato

$$t_2 - t_1 = 33$$

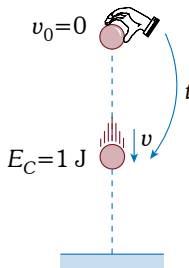
$$t_2 - \frac{7 t_2}{13} = 33$$

$$t_2 \approx 71,5 \text{ s}$$

Ahora

$$d = v_2 t_2 = (3,5)(71,5)$$

$$\therefore d = 250 \text{ km}$$

Respuesta: 250**RESOLUCIÓN 13****Tema:** Energía mecánica

Cuando la energía cinética es 1 J

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2$$

$$1 = \frac{1}{2} (0,5) v^2$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

Ahora usamos

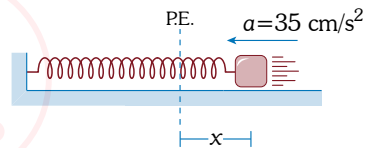
$$v_F = v_0 + g t$$

$$2 = 0 + 9,8 t$$

$$\therefore t \approx 0,2 \text{ s}$$

Respuesta: 0,2 s**RESOLUCIÓN 14****Tema:** MAS

Piden x.



Dato:

$$T = 1,5 \text{ s}$$

De la aceleración en un MAS

$$a = W^2 x$$

$$a = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot x$$

$$35 = \frac{4(3,1415)^2}{(1,5)^2} \cdot x$$

$$\therefore x = 1,99 \text{ cm}$$

Respuesta: 1,99

RESOLUCIÓN 15**Tema:** Ondas sonorasPiden I .

Dato:

$$\beta = 120 \text{ dB}$$

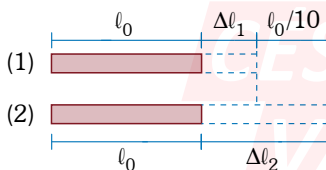
Debido a que este nivel de intensidad corresponde al máximo valor audible para el ser humano, entonces la intensidad sonora será máxima.

$$I = I_{\text{máx}}$$

$$\therefore I = 1 \frac{W}{m^2}$$

Respuesta: 1**RESOLUCIÓN 16****Tema:** Dilatación térmicaPiden ΔT .

Según el problema



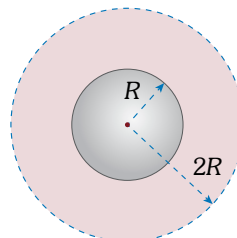
Por condición

$$\Delta l_2 = \Delta l_1 + \frac{l_0}{10}$$

$$l_0 \alpha_2 \Delta T = l_0 \alpha_1 \Delta T + \frac{l_0}{10}$$

$$\therefore \Delta T = \frac{1}{10(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

$$\text{Respuesta: } \frac{1}{10(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

RESOLUCIÓN 17**Tema:** Dilatación térmicaPiden ΔT :

De la dilatación en su volumen

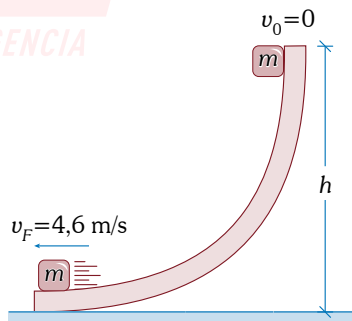
$$v_F = v_0(1 + \delta \Delta T)$$

$$\frac{4\pi}{3} (2R)^3 = \frac{4\pi}{3} R^3 (1 + 3\alpha \Delta T)$$

$$\delta = 1 + 3\alpha \Delta T$$

$$\therefore \Delta T = \frac{7}{3\alpha}$$

$$\text{Respuesta: } \frac{7}{3\alpha}$$

RESOLUCIÓN 18**Tema:** Conservación de la energía

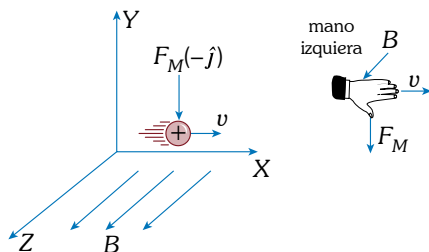
$$E_{m_0} = E_{m_F}$$

$$mgh = \frac{1}{2} m v_F^2$$

$$9,81h = \frac{4,6^2}{2}$$

$$\therefore h = 1,08 \text{ m}$$

Respuesta: 1,08

RESOLUCIÓN 19**Tema:** Fuerza magnética

Para el módulo

$$F_M = |q| v B \sin(90^\circ)$$

$$F_M = 4 \times 10^{-6} \times 100 \times 0,25 \times 1$$

$$\rightarrow F_M = 100 \mu\text{N}$$

En forma vectorial $\vec{F}_M = -100 \mu\text{N}(\hat{j})$ **Respuesta:** $-100 \hat{j}$ **QUÍMICA****RESOLUCIÓN 20****Tema:** Hidrostática

El ancla es más ligera debido al empuje.

$$E = 200$$

$$10^3 \times 9,81 \text{ N} = 200$$

$$10^3 \times 9,81 \text{ m}/\square = 200$$

$$\rightarrow F_g = \frac{200 \times 7870}{1000}$$

$$F_g = 1574 \text{ N}$$

Piden el peso aparente del ancla.

$$F_g - E = 1374 \text{ N}$$

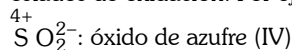
$$\therefore F_g - E = 1,374 \text{ kN}$$

Respuesta: 1,37**RESOLUCIÓN 21****Tema:** Nomenclatura Inorgánica

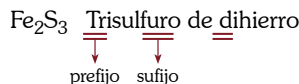
Piden señalar verdadero (V) o falso (F)

I. Verdadero

La nomenclatura stock utiliza números romanos (I, II, III, ...) para determinar los estados de oxidación. Por ejemplo:

**II. Verdadero**

La nomenclatura sistemática o IUPAC hace uso de prefijos y sufijos según el número de especies químicas. Por ejemplo:

**III. Falso**

La nomenclatura stock se utiliza para funciones donde se encuentran metales y no metales.

Respuesta: VVF**RESOLUCIÓN 22****Tema:** Química aplicada

Nos piden indicar la alternativa correcta. Veamos.

A) Incorrecta

Las bombillas LED usan diodos emisores de luz.

B) Incorrecta

Los sensores de movimiento corresponden a la tecnología de infrarrojo.

C) Correcta

Los cristales líquidos (LCD) se utilizan en pantallas de relojes digitales porque permiten mostrar números y otros caracteres al aplicarles una señal eléctrica.

D) Incorrecta

Los discos duros se fabrican de materiales magnéticos.

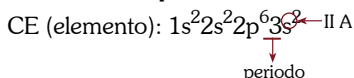
E) Incorrecta

A los paneles solares les corresponden los materiales semiconductores.

Respuesta: Pantallas de relojes digitales

RESOLUCIÓN 23**Tema:** Tabla periódica

Piden determinar la identidad del elemento alcalino-terreo del periodo 3



$$\#e^- = \#p^+ = Z = 12$$

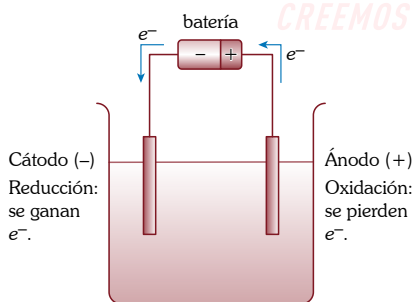
∴ Elemento = Mg

Respuesta: Mg**RESOLUCIÓN 24****Tema:** Materia

Las propiedades intensivas son aquellas cuyo valor no depende de la cantidad de sustancia, color, densidad, ductilidad, maleabilidad, punto de ebullición, etc.

Respuesta: color, densidad**RESOLUCIÓN 25****Tema:** Electrólisis

Se pide indicar la proposición correcta. Observe el siguiente gráfico:



Respuesta: La oxidación ocurre en el ánodo, que es el polo positivo.

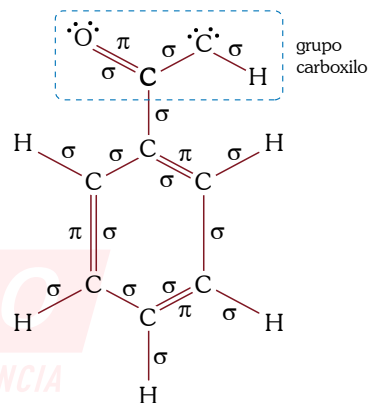
RESOLUCIÓN 26**Tema:** Estructura electrónica

Piden completar la afirmación.

Como indica que determina las orientaciones espaciales de los orbitales, entonces se refiere al número cuántico magnético (m_l), el cual toma valores enteros entre $-\ell$ y $+\ell$.

Respuesta: magnético, enteros entre $-\ell$ y $+\ell$ **RESOLUCIÓN 27****Tema:** Enlace covalente

Piden la alternativa correcta; para ello, analizamos la estructura desarrollada del ácido benzoico.



- Incorrecta**
Presenta en total 4 enlaces π .
- Incorrecta**
El anillo aromático presenta 6 enlaces σ .
- Incorrecta**
El grupo funcional carboxilo ($-\text{COOH}$) presenta 3 enlaces σ .
- Correcta**
Presenta en total 15 enlaces σ .
- Incorrecta**
Presenta 11 enlaces simples.

Respuesta: Presenta en total 15 enlaces σ .

RESOLUCIÓN 28**Tema:** Nomenclatura inorgánica

Piden calcular el estado de oxidación del átomo central en cada compuesto.

según las reglas de nomenclatura	permanganato de potasio	➡ fórmula: KMnO_4
	ácido sulfúrico	➡ fórmula: H_2SO_4
	ácido perclórico	➡ fórmula: HClO_4

Por lo tanto, la secuencia correcta es del estado de oxidación es +7, +6, +7

Respuesta: +7, +6, +7**RESOLUCIÓN 29****Tema:** Estado gaseoso

Piden calcular la cantidad de moles de nitrógeno molecular que se fugan.

Analizamos los datos.

Por ser una recipiente de acero, el volumen no varía.

$$\rightarrow V = 10 \text{ L}$$

La temperatura se mantiene constante.

$$\rightarrow T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

La cantidad de moles que se fugan se relaciona con la diferencia de presión constante universal de los gases ideales.

$$\rightarrow \Delta P = 4 \text{ atm} - 2 \text{ atm} = 2 \text{ atm}$$

$$\rightarrow R = 0,082 \text{ atm} \times \text{L/mol} \times \text{K}$$

Con estos datos, aplicamos la ecuación universal de los gases ideales.

$$\Delta P \times V = R \times T \times \Delta n$$

Reemplazamos.

$$2 \times 10 = 0,082 \times 298 \times \Delta n$$

$$\therefore \Delta n \approx 0,81 \text{ moles}$$

Respuesta: 0,81**RESOLUCIÓN 30****Tema:** Soluciones

Piden calcular los miliequivalentes (mEq) de AlCl_3 presentes. Por ello, analizamos la información.

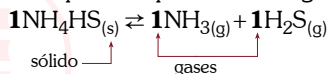
$$\# \text{mEq}_{\text{AlCl}_3} = \frac{50 \text{ g } \text{AlCl}_3}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mol } \text{AlCl}_3}{133,5 \text{ g } \text{AlCl}_3} \times \frac{3 \text{ Eq } \text{AlCl}_3}{1 \text{ mol } \text{AlCl}_3} \times 60 \text{ mL}$$

$$\# \text{mEq}_{\text{AlCl}_3} = 67,41 \text{ mEq}$$

Respuesta: 67,41**RESOLUCIÓN 31****Tema:** Equilibrio químico

Piden valor de K_p a $T = 298 \text{ K}$.

Para el equilibrio químico heterogéneo



$$K_C = 1,81 \times 10^{-4}$$

Calculamos Δn_{gases} .

$$\Delta n_{\text{gases}} = (1 + 1) - 0 = 2$$

La relación matemática es

$$K_p = K_C (RT)^{\Delta n_{\text{gases}}}$$

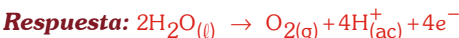
Reemplazamos valores.

$$K_p = 1,81 \times 10^{-4} (0,082 \times 298)^2$$

$$\therefore K_p = 0,108$$

Respuesta: 0,108**RESOLUCIÓN 32****Tema:** Electroquímica

Nos piden indicar la semirreacción de oxidación (ocurre en el entorno del ánodo). El electrolito es $\text{HCl}_{(\text{ac})}$ diluido. Entonces, ocurre la oxidación del H_2O ; ello produce oxígeno molecular (O_2) e ion hidrógeno (H^+) disueltos en agua, más la respectiva cantidad de electrones.



RESOLUCIÓN 33**Tema:** Teoría ácido-base**I. Verdadero**

Los cationes son capaces de ganar electrones (agentes electrofílicos), por lo tanto, son ácidos de Lewis.

Ejemplo: Cu^{2+} , Ag^{1+} , Zn^{2+} , etc.

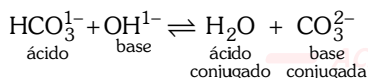
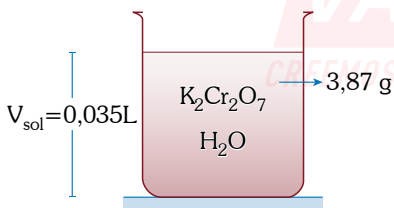
II. Falso

Los hidróxidos (NaOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, ...) son bases arrhenius porque en medio acuoso liberan el ion OH^{1-} .

El amoníaco, NH_3 , es una base de Brönsted-Lowry porque acepta un protón (H^+).

III. Verdadero

El ion bicarbonato, HCO_3^{1-} , puede donar un protón, por lo tanto, es un ácido.

**Respuesta:** VFV**RESOLUCIÓN 34****Tema:** Soluciones

Calculamos la molaridad.

$$M = \frac{n_{\text{sto}}}{V_{\text{sol}}} \quad (*)$$

Hayamos el número de moles del $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

$$n = \frac{m_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}} = \frac{3,879}{294 \text{ g/mol}} = 0,013 \text{ mol}$$

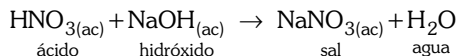
Reemplazamos en (*).

$$M = \frac{0,013 \text{ mol}}{0,035 \text{ L}} = 0,37 \text{ mol/L}$$

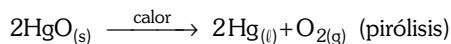
Respuesta: 0,37**RESOLUCIÓN 35****Tema:** Reacciones químicas

Analizamos las alternativas.

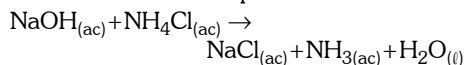
A) Reacción de neutralización (doble desplazamiento)



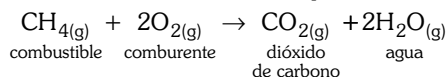
B) Reacción de descomposición



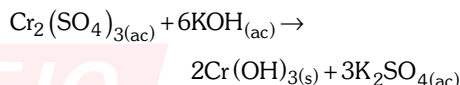
C) Reacción de doble desplazamiento



D) Reacción de combustión completa



E) Reacción de doble desplazamiento: no hay cambio del estado de oxidación (no redox).



Respuesta: $\text{CH}_{4(\text{g})} + 2\text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow \text{CO}_{2(\text{g})} + 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$

RESOLUCIÓN 36**Tema:** Equilibrio químico

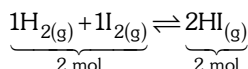
Piden el sistema en equilibrio que no se perturba al aumentar la presión.

Si en un sistema en equilibrio

$$\sum \eta_{\text{gases (reactivos)}} = \sum \eta_{\text{gases (productos)}}$$

Un aumento o disminución de presión no perturbará el equilibrio.

Analizamos.



Respuesta: $\text{H}_{2(\text{g})} + \text{I}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{g})}$

RESOLUCIÓN 37**Tema:** Química aplicada

Piden las proposiciones correctas.

I. Incorrecta

Las celdas de combustión tienen como función principal producir energía eléctrica mediante una reacción redox.

II. Correcta

La nanotecnología permite modificar y controlar materiales a escala nanométrica, logrando propiedades mejoradas como mayor resistencia mecánica, conductividad eléctrica, entre otros.

III. Incorrecta

Los polímeros orgánicos se pueden degradar a temperaturas bajas 200 a 500 °C; en cambio, muchos metales tienen temperaturas de fusión superiores; por ejemplo, hierro = 1538 °C, cobre = 1085 °C.

Respuesta: solo II**RESOLUCIÓN 38****Tema:** Química aplicada

Piden las proposiciones correctas.

I. Correcto

Las tecnologías limpias (paneles solares, aerogeneradores, vehículos eléctricos) ayudan a ahorrar recursos, disminuir residuos y reducir la contaminación.

II. Correcto

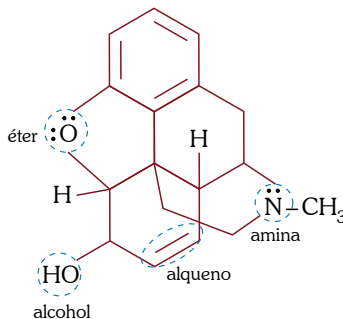
La tecnología del reciclaje usa desechos industriales que contribuye a proteger el medio ambiente y a conservar los recursos naturales.

III. Incorrecto

Las tecnologías limpias buscan utilizar los recursos naturales de manera eficiente y responsable, lo que evita su desperdicio y reduce la contaminación.

Respuesta: I y II**RESOLUCIÓN 39****Tema:** Compuestos polifuncionales

Nos piden indicar los grupos funcionales de la morfina. Veamos su estructura.



Por lo tanto, presenta los siguientes grupos funcionales: alcohol, amina, éter y alqueno.

Respuesta: alcohol, amina, éter**RESOLUCIÓN 40****Tema:** Ácidos y bases**I. Falsa**

A 25 °C

$$pH + pOH = 14$$

$$pH + 2 = 14 \rightarrow pH = 12 > 7$$

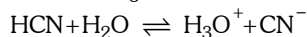
Por lo tanto, la solución es básica.

II. Falsa

Una base débil puede disolverse en agua por ser polar, pero se ioniza parcialmente. Por ejemplo, el amoníaco, NH₃, es una base débil y es soluble en agua.

III. Verdadera

Según Brønsted-Lowry, una sustancia ácida que se disuelve en agua produce iones hidronio (H₃O⁺).

**Respuesta:** FFV



Lumbreras
Editores



¡Compra calidad,
PIDE ORIGINAL!

Potencia tu preparación **¡FUTURO CACHIMBO UNI!**



Visite ahora:



www.elumbreras.com.pe